Prof : M. BA

Similitude plane directe

Année scolaire : 2025 – 2026

Classe : TS2

I) Complexe et transformation du plan

1) Fonction dans $\mathbb{C}$ associée à une transformation du plan

Soit $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$

$z \to f(z)$

Soit $F : \mathcal{P} \to \mathcal{P}$

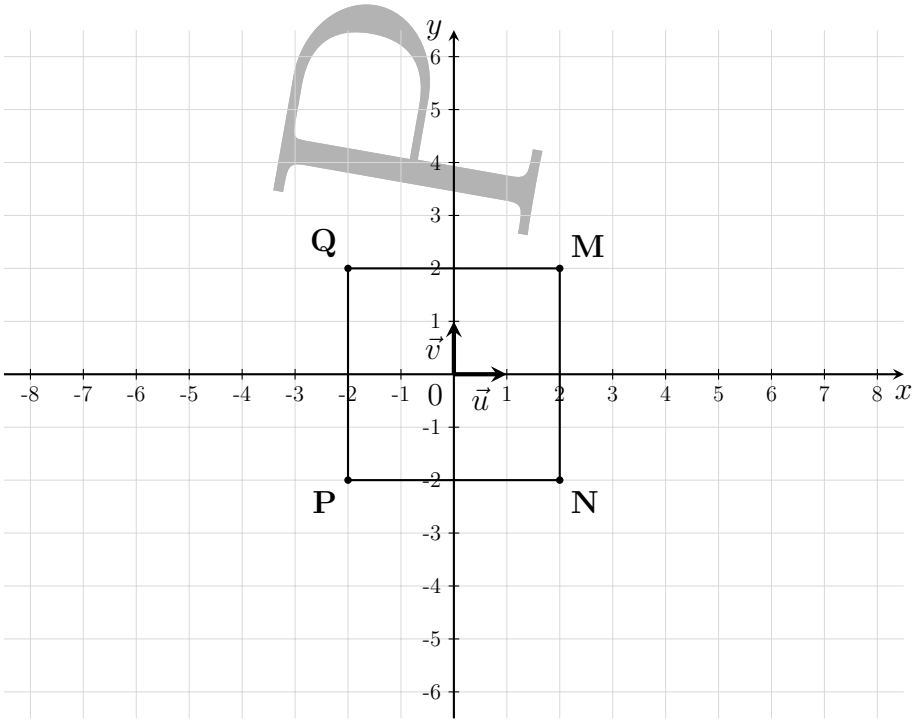
$M(z) \to M'(z')$

Si f est une bijection de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$, alors

F est la transformation du plan associée à la bijection complexe f dans $\mathbb{C}$.

2) Transformations élémentaires du plan

Soient M, N, P et Q les points d'affixes respectives z, $\bar{z}$, $-z$ et $-\bar{z}$.



- ***La symétrie d'axe(OI) a pour écriture complexe $z' = \bar{z}$.***
- ***La symétrie d'axe(OJ) a pour écriture complexe $z' = -\bar{z}$.***
- ***La symétrie de centre O a pour écriture complexe $z' = -z$.***

3) Translation

Toute transformation du plan d'écriture complexe $z' = z + b$, $b \in \mathbb{C}$, est une translation de vecteur $\vec{u}$ d'affixe b.

PGB

Démonstration : Écriture complexe d'une Translation

$$t_{\vec{u}} : \mathcal{P} \to \mathcal{P}$$
$$M(z) \to t_{\vec{u}}(M) = M'(z')$$

$t_{\vec{u}}(M) = M' \quad \Longleftrightarrow \quad \vec{u} = \vec{MM'} \quad \Longleftrightarrow \quad z_{\vec{u}} = z_{\vec{MM'}}$

$z_{\vec{u}} = z_{\vec{MM'}} = z_{M'} - z_M \cdot z_{\vec{u}} = z_{M'} - z_M$. Or $z_{M'} = z'$, $z_M = z$.

On pose : $z_{\vec{u}} = b$.

On obtient : $b = z' - z \quad$ d'où $\quad z' = z + b$.

Toute écriture complexe de la forme : $z' = z + b$ est une translation de vecteur $\vec{u}$ d'affixe b.

Exercice d'application

1) Donner la nature de la transformation du plan d'écriture complexe : $z' = z - 3 + 2i$.
2) Soit la translation de vecteur $\vec{u}$ d'affixe $-2 + i$. Donner son écriture complexe.

Solution

1) Donnons la nature de la transformation du plan d'écriture complexe : $z' = z - 3 + 2i$.
: $z' = z - 3 + 2i \quad , \quad b = -3 + 2i$.

La transformation du plan est la translation de vecteur $\vec{u}$ d'affixe $-3 + 2i$.

2) Soit la translation de vecteur $\vec{u}$ d'affixe $-2 + i$. Donnons son écriture complexe.
Le vecteur $\vec{u}$ est d'affixe $-2 + i$ donc $b = -2 + i$.

La translation de vecteur $\vec{u}$ d'affixe $-2 + i$ est d'écriture complexe : $z' = z - 2 + i$.

4) Homothétie

Toute transformation du plan d'écriture complexe $z' = az + b$, $a \in \mathbb{R} \setminus \{0; 1\}$, $b \in \mathbb{C}$, est une homothétie de rapport $k = a$ et de centre Ω tel que $z_\Omega = \dfrac{b}{1-a}$.

Démonstration : Écriture complexe d'une Homothétie

$$h(\Omega, k) : \mathcal{P} \to \mathcal{P}$$
$$M(z) \to h(\Omega, k)(M) = M'(z')$$

$h(\Omega, k)(M) = M' \quad \Longleftrightarrow \quad \overrightarrow{\Omega M'} = k\overrightarrow{\Omega M} \quad \Longleftrightarrow \quad z_{\overrightarrow{\Omega M'}} = z_{k\overrightarrow{\Omega M}}$

$z_{\overrightarrow{\Omega M'}} = z_{k\overrightarrow{\Omega M}} = k z_{\overrightarrow{\Omega M}} \quad \Longleftrightarrow \quad z_{M'} - z_\Omega = k(z_M - z_\Omega)$. Or $z_{M'} = z'$, $z_M = z$.

On obtient : $z' - z_\Omega = k(z - z_\Omega)$, $\quad z' - z_\Omega = kz - kz_\Omega \quad$ donc $z' = kz + (1-k)z_\Omega$.

Posons $k = a \quad$ et $\quad b = (1-k)z_\Omega \quad$ donc $z' = az + b$.

PGB

$k = a \quad$ donc $b = (1-a)z_\Omega \quad$ donc $\quad z_\Omega = \dfrac{b}{1-a}$.

Toute transformation du plan d'écriture complexe $z' = az + b$, $a \in \mathbb{R} \setminus \{0;1\}$, $b \in \mathbb{C}$, est une homothétie de rapport $k = a$ et de centre Ω tel que $z_\Omega = \dfrac{b}{1-a}$.

Exercice d'application

1. *Donner la nature de la transformation du plan d'écriture complexe : $z' = -\dfrac{1}{2}z + 3 - 6i$.*
2. *Soit l'homothétie de rapport -2 et de centre A d'affixe $-1+i$. Donner son écriture complexe.*

Solution

1) Donnons la nature de la transformation du plan d'écriture complexe : $z' = -\dfrac{1}{2}z + 3 - 6i$.

$K = a = -\dfrac{1}{2} \quad b = 3 - 6i \quad . \quad z_\Omega = \dfrac{b}{1-a} = \dfrac{3-6i}{1-(-\frac{1}{2})} = \dfrac{3-6i}{\frac{3}{2}} = 2 - 4i \quad . \quad z_\Omega = 2 - 4i$

La transformation du plan d'écriture complexe : $z' = -\dfrac{1}{2}z + 3 - 6i$ est l'homothétie de rapport $-\dfrac{1}{2}$ et de centre Ω d'affixe $2 - 4i$.

2) Soit l'homothétie de rapport -2 et de centre A d'affixe $-1+i$. Donnons son écriture complexe.

$k = a = -2 \quad , \quad z_A = -1 + i \quad , \quad b = (1-a)z_A = (1-(-2))(-1+i) = -3 + 3i \quad , \quad b = -3 + 3i \quad .$

L'homothétie de rapport -2 et de centre A d'affixe $-1+i$ est d'écriture complexe : $z' = -2z - 3 + 3i$.

5) Rotation

Toute transformation du plan d'écriture complexe $z' = az + b$, $a \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, $|a| = 1$, $b \in \mathbb{C}$, est une rotation d'angle $\theta = \arg a \ (2\pi)$ et de centre Ω tel que $z_\Omega = \dfrac{b}{1-a}$.

Soit $z' = az + b$, $a \in \mathbb{C}$, $|a| = 1$, $b \in \mathbb{C}$ l'écriture complexe de la rotation d'angle θ et de centre Ω alors $a = e^{i\theta}$ et $b = (1-a)z_\Omega$.

Démonstration : Écriture complexe d'une rotation

Soit r une rotation de centre Ω d'affixe z_Ω et d'angle θ. Soit M un point du plan d'affixe z et M' son image par r d'affixe z'.

1. Définition géométrique

Par définition de la rotation $r(\Omega, \theta)$, le point M' est l'image de M si et seulement si :

- $\Omega M' = \Omega M$ (conservation de la distance au centre)
- $(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) \equiv \theta \pmod{2\pi}$ (mesure de l'angle orienté)

ARGB

2. Traduction complexe

Ces deux conditions se traduisent avec les affixes par :

1. $|z' - z_\Omega| = |z - z_\Omega|$ ce qui implique $\left|\dfrac{z' - z_\Omega}{z - z_\Omega}\right| = 1$

2. $\arg\left(\dfrac{z' - z_\Omega}{z - z_\Omega}\right) \equiv \theta \pmod{2\pi}$

Le nombre complexe $\dfrac{z' - z_\Omega}{z - z_\Omega}$ a donc pour module 1 et pour argument θ. D'après la forme exponentielle, nous avons :

$$\frac{z' - z_\Omega}{z - z_\Omega} = e^{i\theta}$$

3. Passage à la forme $z' = az + b$

En isolant z', on obtient successivement :

- $z' - z_\Omega = e^{i\theta}(z - z_\Omega)$
- $z' = e^{i\theta}z - e^{i\theta}z_\Omega + z_\Omega$
- $z' = e^{i\theta}z + (1 - e^{i\theta})z_\Omega$

Conclusion

En posant $a = e^{i\theta}$ et $b = (1 - a)z_\Omega$, on retrouve bien la forme :

$$z' = az + b$$

Où :

- $|a| = |e^{i\theta}| = 1$
- $\theta = \arg(a) \pmod{2\pi}$
- $z_\Omega = \dfrac{b}{1 - a}$ (affixe du point invariant)

Exercice d'application

1. Donner la nature de la transformation du plan d'écriture complexe : $z' = \dfrac{1}{2}(1 - i\sqrt{3})z - \sqrt{3} + i$.

2. Soit la rotation d'angle $-\dfrac{2\pi}{3}$ et de centre A d'affixe $-2i$. Donner son écriture complexe.

Solution

1) Donnons la nature de la transformation du plan d'écriture complexe : $z' = \dfrac{1}{2}(1 - i\sqrt{3})z - \sqrt{3} + i$**.**

On a : $a = \dfrac{1}{2}(1 - i\sqrt{3}) = \dfrac{1}{2} - i\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ et $b = -\sqrt{3} + i$.

- **Module de a :** $|a| = \sqrt{\left(\dfrac{1}{2}\right)^2 + \left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \sqrt{\dfrac{1}{4} + \dfrac{3}{4}} = 1.$

PGB

- **Argument de a :** $\cos\theta = \dfrac{1}{2}$ et $\sin\theta = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$, donc $\theta = -\dfrac{\pi}{3}$ $[2\pi]$.

- **Centre Ω :** $z_\Omega = \dfrac{b}{1-a} = \dfrac{-\sqrt{3}+i}{1-(\frac{1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2})} = \dfrac{-\sqrt{3}+i}{\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}}$.

  En multipliant par l'expression conjuguée : $z_\Omega = \dfrac{(-\sqrt{3}+i)(\frac{1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2})}{\frac{1}{4}+\frac{3}{4}} = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}+\dfrac{3}{2}i+\dfrac{1}{2}i+\dfrac{\sqrt{3}}{2} = 2i$.

La transformation est la rotation d'angle $-\dfrac{\pi}{3}$ et de centre Ω d'affixe $2i$.

2) Soit la rotation d'angle $-\dfrac{2\pi}{3}$ et de centre A d'affixe $-2i$. Donnons son écriture complexe.

On a : $\theta = -\dfrac{2\pi}{3}$ et $z_A = -2i$.

- $a = e^{i(-\frac{2\pi}{3})} = \cos(-\dfrac{2\pi}{3}) + i\sin(-\dfrac{2\pi}{3}) = -\dfrac{1}{2} - i\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

- $b = (1-a)z_A = \left(1-(-\dfrac{1}{2}-i\dfrac{\sqrt{3}}{2})\right)(-2i) = \left(\dfrac{3}{2}+i\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)(-2i)$.

- $b = -3i - i^2\sqrt{3} = \sqrt{3} - 3i$.

L'écriture complexe de la rotation est : $z' = \left(-\dfrac{1}{2} - i\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)z + \sqrt{3} - 3i$.

6) Similitude plane directe

On appelle similitude plane directe toute transformation du plan d'écriture complexe :

$$z' = az + b \ , \ a \in \mathbb{C}\setminus\mathbb{R} \ , \ |a| \neq 1 \ , \ b \in \mathbb{C} \ .$$

Les éléments caractéristiques de la similitude plane directe sont :

- ▶ **Son rapport :** $\lambda = |a|$
- ▶ **Son angle :** $\theta = \arg(a)\ (2\pi)$
- ▶ **Son centre : son centre est Ω tel que** $z_\Omega = \dfrac{b}{1-a}$.

λ , θ et Ω sont appelés les éléments caractéristiques de la similitude plane directe .
La similitude plane directe est souvent notée S .
On dit S est la similitude directe de rapport λ , d'angle θ et de centre Ω .

- ▶ **Soit $z' = az + b$, $a \in \mathbb{C}\setminus\mathbb{R}$, $|a| \neq 1$, $b \in \mathbb{C}$ l'écriture d'une similitude plane directe de rapport λ , d'angle θ et de centre Ω alors $a = \lambda e^{i\theta}$ et $b = (1-a)z_\Omega$.**

Remarque

$z_\Omega = \dfrac{b}{1-a} \iff b = (1-a)z_\Omega$.

$\lambda = |a|$ **donc** $|a| = \lambda$, $\arg(a) = \theta$ **d'où** $a = \lambda \times e^{i\theta} = \lambda e^{i\theta}$.

Les deux écritures complexes suivantes sont équivalentes :

1. **Forme développée :** $z' = az + b$
2. **Forme réduite :** $z' - z_\Omega = \lambda e^{i\theta}(z - z_\Omega)$

Exemple

1. Soit la similitude directe S telle que $z_A - z_B = 2e^{i\frac{\pi}{4}}(z_C - z_B)$.

   On a $S(C) = A$, $\lambda = 2$, $\theta = \dfrac{\pi}{4}$.

   S est la similitude directe de rapport 2, d'angle $\dfrac{\pi}{4}$ et son centre est le point B.

2. Soit la similitude directe S telle que $z_E - z_D = 5e^{i\frac{2\pi}{3}}(z_F - z_D)$.

   On a $S(F) = E$, $\lambda = 5$, $\theta = \dfrac{2\pi}{3}$.

   S est la similitude directe de rapport 5, d'angle $\dfrac{2\pi}{3}$ et son centre est le point D.

Exercice d'application

1. Donner les éléments caractéristiques de la similitude plane directe S d'écriture complexe :

$$z' = (1+i)z - 2i \ .$$

2. Donner l'écriture complexe de la similitude plane directe de rapport 2 , d'angle $-\dfrac{\pi}{3}$ et de centre Ω d'affixe $1+i$.

Solution

1) Déterminons les éléments caractéristiques de la similitude plane directe S d'écriture complexe : $z' = (1+i)z - 2i$.

On a : $a = 1+i$ et $b = -2i$.

- **Rapport λ :** $\lambda = |a| = |1+i| = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}$.
- **Angle θ :** $\cos\theta = \dfrac{1}{\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin\theta = \dfrac{1}{\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$, donc $\theta = \dfrac{\pi}{4}\ [2\pi]$.
- **Centre Ω :** $z_\Omega = \dfrac{b}{1-a} = \dfrac{-2i}{1-(1+i)} = \dfrac{-2i}{-i} = 2$.

La similitude plane directe S a pour rapport $\sqrt{2}$, pour angle $\dfrac{\pi}{4}$ et pour centre Ω d'affixe 2.

2) Donnons l'écriture complexe de la similitude plane directe de rapport 2, d'angle $-\dfrac{\pi}{3}$ et de centre Ω d'affixe $1+i$.

On a : $\lambda = 2$, $\theta = -\dfrac{\pi}{3}$ et $z_\Omega = 1+i$.

- **Calcul de a :** $a = \lambda e^{i\theta} = 2\left(\cos(-\dfrac{\pi}{3}) + i\sin(-\dfrac{\pi}{3})\right) = 2\left(\dfrac{1}{2} - i\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right) = 1 - i\sqrt{3}$.
- **Calcul de b :** $b = (1-a)z_\Omega = (1-(1-i\sqrt{3}))(1+i) = (i\sqrt{3})(1+i) = i\sqrt{3} + i^2\sqrt{3} = -\sqrt{3} + i\sqrt{3}$.

L'écriture complexe de la similitude est : $z' = (1-i\sqrt{3})z - \sqrt{3} + i\sqrt{3}$.

PGB

7) Récapitulatif : Nature des transformations complexes

Valeur de a	Nature de la transformation	Éléments caractéristiques
$a = 1$	**Translation**	Vecteur $\overrightarrow{u}$ d'affixe b
$a \in \mathbb{R} \setminus \{0; 1\}$	**Homothétie**	$\begin{cases} \text{Rapport } k = a \\ \text{Centre } \Omega \left(z_\Omega = \dfrac{b}{1-a} \right) \end{cases}$
$a \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ $\lvert a \rvert = 1$	**Rotation**	$\begin{cases} \text{Angle } \theta = \arg(a)\ [2\pi] \\ \text{Centre } \Omega \left(z_\Omega = \dfrac{b}{1-a} \right) \end{cases}$
$a \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ $\lvert a \rvert \neq 1$	**Similitude plane directe**	$\begin{cases} \text{Rapport } \lambda = \lvert a \rvert \\ \text{Angle } \theta = \arg(a)\ [2\pi] \\ \text{Centre } \Omega \left(z_\Omega = \dfrac{b}{1-a} \right) \end{cases}$

Comment identifier la transformation ?

Méthode de reconnaissance

Regardez attentivement le coefficient a :

1. **Si $a = 1$** : C'est une **Translation** de vecteur d'affixe b.
2. **Si a est un nombre réel** ($a \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$) : C'est une **Homothétie**.
3. **Si a est complexe ($a \notin \mathbb{R}$) et $|a| = 1$** : C'est une **Rotation**.
4. **Si a est complexe ($a \notin \mathbb{R}$) et $|a| \neq 1$** : C'est une **Similitude plane directe**.

Propriété

Une similitude plane directe est soit une translation, soit une homothétie, soit une rotation, soit une composition commutative de rotation et d'homothétie de même centre.

9) Détermination d'une similitude à partir de ses éléments caractéristiques

1. À partir de deux points et de leurs images

   Soit la similitude plane directe S telle que $S(A) = A'$ et $S(B) = B'$.

   La similitude plane directe S est d'écriture complexe : $z' = az + b$ avec $a = \dfrac{z_{A'} - z_{B'}}{z_A - z_B}$ et $b = z_{A'} - az_A$.

2. À partir de son centre, d'un point et son image

   Soit la similitude plane directe S telle que $S(A) = A'$ et $S(\Omega) = \Omega$.

   La similitude plane directe S est d'écriture complexe : $z' = az + b$ avec $a = \dfrac{z_{A'} - z_\Omega}{z_A - z_\Omega}$ et

$b = z_\Omega - az_\Omega$.

Démonstration : Détermination par le centre, un point et son image

1. $z' = az + b$, $S(A) = A'$ et $S(B) = B'$.
   $S(A) = A'$ donc $z_{A'} = az_A + b$ (1) , $S(B) = B'$ donc $z_{B'} = az_B + b$ (2)
   En faisant la différence de (1) et (2), on a $z_{A'} - z_{B'} = a(z_A - z_B)$ d'où $a = \dfrac{z_{A'} - z_{B'}}{z_A - z_B}$
   $z_{A'} = az_A + b$ donc $b = z_{A'} - az_A$.
   Donc $z' = az + b$ avec $a = \dfrac{z_{A'} - z_{B'}}{z_A - z_B}$ et $b = z_{A'} - az_A$.
2. $z' = az + b$, $S(A) = A'$ et $S(\Omega) = \Omega$.
   $S(A) = A'$ donc $z_{A'} = az_A + b$ (1) , $S(\Omega) = \Omega$ donc $z_\Omega = az_\Omega + b$ (2)
   En faisant la différence de (1) et (2), on a $z_{A'} - z_\Omega = a(z_A - z_\Omega)$ d'où $a = \dfrac{z_{A'} - z_\Omega}{z_A - z_\Omega}$
   $z_\Omega = az_\Omega + b$ donc $b = z_\Omega - az_\Omega$.
   Donc $z' = az + b$ avec $a = \dfrac{z_{A'} - z_\Omega}{z_A - z_\Omega}$ et $b = z_\Omega - az_\Omega$.

Exercice d'application : Similitudes Planes Directes

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

Soit s la similitude plane directe qui transforme le point A d'affixe $z_A = 1+i$ en A' d'affixe $z_{A'} = 2+5i$, et le point B d'affixe $z_B = i$ en B' d'affixe $z_{B'} = 4+3i$.

1. Déterminer le coefficient complexe a de cette similitude.
2. En déduire la valeur de b et donner l'écriture complexe de s.

Correction détaillée

1. **Calcul de a :** D'après la formule $a = \dfrac{z_{A'} - z_{B'}}{z_A - z_B}$:

$$a = \frac{(2+5i) - (4+3i)}{(1+i) - i} = \frac{-2+2i}{1} = -2+2i$$

2. **Calcul de b :** En utilisant $b = z_{A'} - az_A$:

$$b = (2+5i) - (-2+2i)(1+i) = (2+5i) - (-2-2i+2i+2i^2)$$

$$b = (2+5i) - (-2-2) = (2+5i) - (-4) = 6+5i$$

L'écriture complexe est : $z' = (-2+2i)z + 6 + 5i$.

10) Similitude plane directe déterminée par son écriture complexe

Soit S l'application du plan dans lui-même d'écriture complexe : $z' = 3iz - 1 - 7i$.

1. *Justifier que S est une similitude plane directe et préciser ses éléments caractéristiques.*
2. *Déterminer l'expression analytique de S.*
3. *Déterminer une équation de l'image par S de la droite(BC), B et C étant les points d'affixes respectives 2 et $3 - i$.*

4) *Déterminer une équation de (C'), image par S du cercle(C) d'équation :* $(x-2)^2 + y^2 = 1$.

PGB